

LABORATORIO 02

Estrategias de Trading con Análisis Técnico

Módulo 2 — Sistemas de Trading | Lineamientos y Rúbrica de Evaluación

1. Objetivo del Laboratorio

Desarrollar una estrategia sistemática de trading basada en indicadores de análisis técnico con confirmación de señales, evaluarla en un motor de backtesting que respete costos y causalidad, y optimizar sus hiperparámetros mediante walk-forward analysis maximizando el Calmar Ratio.

Al finalizar, el estudiante debe ser capaz de sostener, con sus propios números, si el desempeño observado corresponde a una ventaja real o a un ajuste a la muestra histórica.

2. Modalidad de Trabajo y Entregables

2.1 Equipos y nivel de alcance

El alcance del laboratorio depende del número de integrantes. Cada nivel incluye íntegramente los requisitos del nivel anterior.

Nivel	Integrantes	Datos	Alcance adicional
A	1 (individual)	BTCUSDT 5 minutos	Estrategia multi-indicador, backtesting, optimización y walk-forward
B	2	BTCUSDT 5 minutos	Nivel A + detección dinámica de régimen de mercado
C	3 a 5	Acciones diarias, mínimo 6 años	Nivel B + portafolio multi-activo con Risk Parity

- Los equipos de nivel A y B usan los archivos `btc_project_train.csv` y `btc_project_test.csv` publicados en Canvas.
- Los equipos de nivel C seleccionan $2n$ activos, donde n es el número de integrantes. Cada integrante es responsable de 2 activos. Los activos deben ser líquidos y tener datos completos y traslapados en todo el periodo.
- Todos los integrantes deben tener commits propios en el repositorio. Un integrante sin commits recibe cero en la parte técnica.

2.2 Entregables

Se entregan exactamente cuatro elementos:

- Repositorio de GitHub público, con el nombre: `Lab02_MyST_EquipoN` (sustituya N por el número de equipo asignado en clase).
- Reporte ejecutivo en formato PDF, subido al repositorio en `docs/reporte.pdf`.
- Presentación en formato PDF, subida al repositorio en `docs/presentacion.pdf`.
- Exposición presencial en la fecha indicada en el calendario del curso.

Fecha límite de entrega del repositorio: 23:59 horas del día anterior a la sesión de exposición. Se evalúa el último commit anterior a esa hora. Commits posteriores no se consideran.

2.3 Estructura obligatoria del repositorio

El repositorio debe contener esta estructura. No se aceptan archivos sueltos en la raíz distintos a los listados:

```
Lab02_MyST_EquipoN/  
├─ README.md  
├─ requirements.txt  
├─ .gitignore  
├─ main.py  
├─ data/           # datos crudos congelados  
└─ src/
```

```

|   ├── data.py           # carga, validación y auditoría de datos
|   ├── signals.py        # indicadores y regla de confirmación
|   ├── backtest.py       # motor event-driven con costos
|   ├── metrics.py        # Sharpe, Sortino, Calmar, MDD, Win Rate
|   ├── optimize.py       # optimización y walk-forward
|   ├── regimes.py        # solo nivel B y C
|   ├── portfolio.py      # solo nivel C
|   └── plots.py
|   └── tests/
|       └── test_*.py
|   └── notebooks/
|       └── analysis.ipynb # solo análisis y figuras, sin lógica
|   └── docs/
|       ├── reporte.pdf
|       └── presentacion.pdf

```

Requisitos específicos de los archivos:

- README.md debe contener: nombre de los integrantes, nivel de alcance (A, B o C), descripción del proyecto en un párrafo, instrucciones de instalación y el comando exacto para reproducir todos los resultados.
- main.py debe ejecutar el proyecto completo con un solo comando: `python main.py`
- Toda la lógica vive en `src/`. Los notebooks solo importan funciones de `src/` y generan figuras. Un notebook que contenga la definición del motor de backtesting o de los indicadores se califica como Deficiente en Estructura del Proyecto.
- La semilla aleatoria debe estar fijada y documentada en el README.

3. Especificación Técnica

3.1 Parámetros del problema

Los siguientes parámetros son fijos e iguales para todos los equipos:

Parámetro	Valor	Descripción
Comisión	0.125%	Por operación, tanto a la entrada como a la salida
Apalancamiento	No permitido	Ninguna posición puede exceder el capital disponible
Posiciones	Largas y cortas	Ambas direcciones son obligatorias
Capital inicial	\$1,000,000	Igual para todos los niveles
Confirmación de señal	2 de 3	Al menos dos de tres indicadores deben coincidir para abrir posición
Función objetivo	Calmar Ratio	La optimización maximiza el Calmar Ratio, no el retorno

3.2 Requisitos comunes a todos los niveles

Estrategia y señales

- Implemente un mínimo de tres indicadores técnicos provenientes de al menos dos familias distintas (tendencia, momento, volatilidad, volumen).
- La regla de confirmación exige que al menos 2 de 3 indicadores coincidan en dirección para abrir una posición. Documente la regla como fórmula en el reporte, no solo en el código.
- Los indicadores se calculan con información disponible hasta el cierre de la barra t y la posición se ejecuta en $t+1$. Cualquier uso de la barra $t+1$ para generar la señal invalida el resultado.

Motor de backtesting

- El motor debe ser event-driven, con estado explícito de efectivo, posiciones y valor del portafolio.
- Debe manejar stop-loss y take-profit, y declarar la convención usada cuando ambos caen dentro del rango de la misma barra. La convención conservadora es que el stop-loss se ejecuta primero.
- Los costos de transacción se aplican en cada apertura y cada cierre.

Optimización

- Optimice los hiperparámetros (ventanas de los indicadores, umbrales, stop-loss, take-profit, tamaño de posición) con un método sistemático: Grid Search, Random Search u optimización bayesiana (Optuna).
- Limite la optimización a entre 100 y 200 pruebas por ventana para controlar el tiempo de cómputo.
- Documente en el reporte el tiempo total de optimización y el número total de configuraciones evaluadas. Considere procesamiento en paralelo si está disponible.
- Imponga una restricción de número mínimo de operaciones por ventana. Sin ella, el optimizador encuentra configuraciones con tres operaciones ganadoras y un Calmar Ratio sin significado.

Métricas obligatorias

Reporte, para cada conjunto de datos por separado: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio, Maximum Drawdown y Win Rate. Acompañelas de la tabla de retornos mensuales, trimestrales y anuales.

3.3 Nivel A — Trabajo individual

Walk-forward analysis

Elemento	Especificación
Ventana de entrenamiento	1 mes
Ventana de prueba	1 semana
Paso	Semanal
Optimización	Sobre btc_project_train.csv
Evaluación final	Sobre btc_project_test.csv

Análisis de robustez

- Sensibilidad de parámetros: varíe cada parámetro óptimo en $\pm 20\%$ y reporte el impacto sobre el desempeño. Una estrategia cuyo Calmar colapsa con una variación de 20% está ajustada al ruido.
- Discuta las fuentes potenciales de degradación de la estrategia: sensibilidad de parámetros, sesgo de minería de datos, cambios de régimen y dificultades de ejecución.
- Si su estrategia rebalancea con frecuencia, cuantifique cómo afectan los costos de transacción al retorno neto. No lo afirme: muéstrelo con la curva de retorno neto contra nivel de costo.

3.4 Nivel B — Equipos de 2 integrantes

Además de todo lo anterior, implemente detección dinámica de régimen de mercado.

Detección de régimen

- Use K-means, Hidden Markov Models o un modelo basado en reglas para identificar tres regímenes distintos: mercados en tendencia (momento alto, movimiento direccional fuerte), mercados de reversión a la media (comportamiento de rango, reversiones frecuentes) y mercados de crisis (volatilidad alta, movimientos extremos).
- Calcule las variables de régimen sobre una ventana móvil de 1 semana.
- Actualice la clasificación de régimen cada 1 a 6 horas, para equilibrar capacidad de respuesta y estabilidad.
- Si usa un HMM, la clasificación debe basarse en probabilidades filtradas, no en la ruta de Viterbi. Viterbi reetiqueta el pasado usando el futuro y su uso invalida el backtest.

Estrategia específica por régimen

- Desarrolle parámetros optimizados por separado para cada régimen.
- Defina reglas explícitas de adaptación durante las transiciones de régimen: qué ocurre con una posición abierta cuando el régimen cambia.
- En el walk-forward, optimice los parámetros de cada régimen dentro de cada ventana de entrenamiento, con el mismo límite de 100 a 200 pruebas por régimen por ventana.

Validación del régimen

- Persistencia: duración promedio del régimen, con objetivo mayor a 12 horas para datos de 5 minutos, y frecuencia de transiciones.
- Separación: silhouette score u otra métrica de calidad de agrupamiento, con objetivo mayor a 0.4.
- Diferenciación: demuestre que el desempeño de la estrategia varía de forma significativa entre regímenes, calculando las métricas por régimen.
- Estabilidad fuera de muestra: discuta si los regímenes se mantienen en los datos de prueba, y qué proporción del tiempo ocupa cada uno en train y en test.

Entregables adicionales del nivel B

- Sección de Análisis de Régimen con la metodología y la justificación de las variables seleccionadas.
- Visualización de la línea de tiempo histórica de regímenes.
- Métricas de validación del régimen con su interpretación.
- Métricas de desempeño por régimen, mostrando la diferenciación.
- Análisis de transiciones: con qué frecuencia ocurren y cómo se manejan.
- Gráfica del valor del portafolio con los regímenes superpuestos.
- Comparación de las distribuciones de las variables entre regímenes.

3.5 Nivel C — Equipos de 3 a 5 integrantes

Además de todo lo anterior, construya un sistema de trading de portafolio multi-activo.

Universo y datos

- Número de activos: $2n$, donde n es el número de integrantes.
- Descargue al menos 6 años de datos diarios históricos para cada activo.
- Todos los activos deben tener datos completos y traslapados en el periodo seleccionado. Seleccione acciones líquidas.

Walk-forward para acciones

Elemento	Especificación
Ventana de entrenamiento	6 meses
Ventana de prueba	1 mes
Paso	Mensual
Detección de régimen	Ventana móvil de 3 meses para las variables

Optimización de portafolio por Risk Parity

Implemente el modelo de Risk Parity, en el que cada activo contribuye por igual al riesgo del portafolio:

$$RC_i = w_i \cdot (\Sigma w)_i / \sigma_p = \sigma_p / n \quad \text{para todo } i$$

- RC_i es la contribución al riesgo del activo i , w_i su peso, Σ la matriz de covarianzas y σ_p la volatilidad del portafolio.
- Verifique numéricamente que las contribuciones al riesgo resultantes son iguales entre sí. Incluya esa verificación como prueba automatizada.
- Declare y justifique el estimador de covarianza utilizado.

Sistema de agregación de señales

Diseñe un método sistemático para traducir las señales de los indicadores de cada activo en ajustes de asignación del portafolio. Debe considerar:

- La fuerza y el nivel de confianza de la señal de cada activo.
- La estructura de correlación entre activos.
- Ajustes por régimen: reglas de agregación distintas según el régimen detectado.
- El manejo de señales en conflicto entre activos, especialmente cuando los activos están altamente correlacionados. Declare la política elegida en el reporte.

Estrategia de rebalanceo

- Defina la frecuencia de rebalanceo y sus disparadores.
- Estime la rotación total del portafolio (turnover).
- Analice cómo afecta la frecuencia de rebalanceo al retorno neto después de costos, con un barrido de frecuencias.
- Aplique multiplicadores de riesgo específicos por régimen para ajustar la exposición del portafolio.

Construcción del portafolio y comparación obligatoria

- Compare su portafolio de Risk Parity contra un benchmark de pesos iguales, con las mismas señales, los mismos costos y el mismo rebalanceo.
- Justifique por qué Risk Parity es apropiado para su sistema multi-activo. La justificación debe ser de asignación de riesgo, no de maximización de retorno.

Entregables adicionales del nivel C

- Metodología de construcción del portafolio: marco matemático de Risk Parity e implementación, justificación frente a métodos alternativos de asignación, y metodología de agregación de señales.
- Descripción de la estrategia individual de cada activo: indicadores y lógica.
- Comparación del desempeño del portafolio contra el desempeño de cada activo individual.
- Mapas de calor de la fuerza de señal entre activos a lo largo del tiempo.
- Evolución de la matriz de correlación entre regímenes.
- Análisis de costos de transacción: tasas de rotación, impacto de la frecuencia de rebalanceo sobre el retorno neto, y costos totales contra retorno bruto.
- Métricas del portafolio por régimen.

3.6 Figuras obligatorias

Todas las figuras deben tener título, ejes etiquetados y leyenda:

1. Valor del portafolio a lo largo del tiempo, para entrenamiento y prueba, con su benchmark.
2. Curva de drawdown correspondiente.
3. Tabla de retornos mensuales, trimestrales y anuales.
4. Sensibilidad de los parámetros óptimos ante variaciones de $\pm 20\%$.
5. Curva de retorno neto contra nivel de costo de transacción.
6. Nivel B: línea de tiempo de regímenes sobre el precio, distribuciones de las variables por régimen y valor del portafolio con regímenes superpuestos.
7. Nivel C: contribuciones al riesgo por activo (Risk Parity contra pesos iguales), mapa de calor de señales, evolución de la matriz de correlación y barrido de frecuencia de rebalanceo.

3.7 Pruebas obligatorias

El directorio tests/ debe contener al menos cuatro pruebas que se ejecuten con pytest:

1. Causalidad: recalcular la señal sobre `df.iloc[:t+1]` debe devolver el mismo valor en `t` que el cálculo sobre la serie completa, para al menos tres valores de `t`.
2. Regla de confirmación: con solo un indicador a favor no se abre posición; con dos o más, sí.

3. Contabilidad del backtest: el valor final del portafolio es igual al efectivo más el valor de las posiciones abiertas, y la suma de los costos aplicados coincide con el número de operaciones por la comisión.
4. Nivel B: la etiqueta de régimen en t no cambia al agregar datos posteriores a t . Nivel C: las contribuciones al riesgo del portafolio de Risk Parity son iguales entre sí dentro de una tolerancia declarada.

4. Preguntas de Análisis a Responder

El reporte y la presentación deben responder explícitamente estas preguntas. Cada respuesta debe apoyarse en sus propios resultados numéricos, no en afirmaciones generales:

1. ¿Qué aporta la regla de confirmación de 2 de 3 frente a usar un solo indicador? Muestre el efecto sobre el número de operaciones y sobre el Calmar.
2. ¿Cuánto se degrada el desempeño entre la ventana de entrenamiento y la de prueba en el walk-forward? ¿Qué proporción de la ventaja sobrevive?
3. ¿Qué tan sensible es la estrategia a una variación de $\pm 20\%$ en sus parámetros? ¿Encontró una meseta o un pico aislado?
4. ¿A qué nivel de costo de transacción deja de ser rentable la estrategia? ¿Qué margen de seguridad tiene frente al 0.125% especificado?
5. Nivel B: ¿el desempeño difiere de forma significativa entre regímenes? Si no difiere, ¿qué aporta entonces la capa de régimen?
6. Nivel C: ¿Risk Parity mejora el Calmar frente a pesos iguales? ¿A costa de qué? Sustente con las contribuciones al riesgo y el drawdown.
7. Mencione tres limitaciones de su estrategia para operar con capital real.

Advertencia de interpretación obligatoria: el backtest asume ejecución completa al precio modelado y no incorpora impacto de mercado ni fallas de ejecución. Su reporte debe señalar esta limitación de manera explícita y estimar su magnitud.

5. Lineamientos de la Exposición

- Duración: 10 minutos de exposición más 5 minutos de preguntas. A los 15 minutos se detiene la exposición, se haya terminado o no.
- Todos los integrantes del equipo deben exponer. El reparto del tiempo es responsabilidad del equipo.
- Máximo 12 diapositivas, sin contar portada ni cierre.
- Las preguntas se dirigen a un integrante específico elegido por el profesor. Cualquier integrante debe poder explicar cualquier parte del trabajo.
- No se permite leer notas ni el texto de las diapositivas.

6. Política de Uso de Herramientas de IA

El uso de asistentes de IA para programar está permitido y es parte de las competencias del curso. Sin embargo, aplican las siguientes reglas sin excepción:

- Cada integrante es responsable de todo el código entregado. Durante la sesión de preguntas se puede solicitar la explicación de cualquier línea.
- Si un integrante no puede explicar el código que su equipo entregó, la sección técnica correspondiente se califica como Deficiente.
- El README debe incluir una sección breve indicando en qué partes del proyecto se usó asistencia de IA.

7. Rúbrica de Evaluación

Esta rúbrica es general y aplica de forma idéntica a los cuatro laboratorios del curso (Lab 01 a Lab 04). La distribución es 60% componente técnica y 40% componente de exposición.

Escala de calificación por criterio:

Nivel	Porcentaje del criterio	Ejemplo: criterio de 20 pts	Ejemplo: criterio de 10 pts
Bueno	100%	20 pts	10 pts
Regular	60%	12 pts	6 pts
Deficiente	20%	4 pts	2 pts

Distribución de puntos:

Componente	Criterio	Puntos
TÉCNICO (60)	A. Estructura del proyecto y reproducibilidad	10
	B. Lógica del modelo e implementación matemática	20
	C. Resultados, simulación y análisis cuantitativo	20
	D. Calidad del código, pruebas y documentación	10
EXPOSICIÓN (40)	E. Dominio del tema	20
	F. Claridad y estructura de la presentación	10
	G. Calidad de las visualizaciones y material de apoyo	5
	H. Respuesta a preguntas	5
TOTAL		100

7.1 Descriptores — Componente Técnica (60 pts)

A. Estructura del proyecto y reproducibilidad — 10 pts

Bueno (10)	Regular (6)	Deficiente (2)
Estructura de carpetas completa según lo especificado. El proyecto corre con un solo comando sin errores. README completo con instrucciones reproducibles. Semilla fijada. Todos los integrantes con commits. Historial de commits descriptivo.	Estructura presente con desviaciones menores. El proyecto corre pero requiere ajustes manuales no documentados. README incompleto. Uno o dos elementos faltantes (semilla, requirements, .gitignore). Commits desbalanceados entre integrantes.	Estructura ausente o todo el código en un notebook. El proyecto no corre o falla. README ausente o sin instrucciones. Sin control de versiones real (un solo commit final) o integrantes sin participación registrada.

B. Lógica del modelo e implementación matemática — 20 pts

Bueno (20)	Regular (12)	Deficiente (4)
El modelo está implementado correctamente y corresponde a la formulación teórica. Todos los componentes exigidos están presentes y con los métodos indicados. Los resultados son numéricamente correctos y verificables. Los supuestos del modelo están declarados de forma explícita.	El modelo está implementado en lo esencial, con errores menores que no invalidan el resultado, o con métodos distintos a los solicitados sin justificación. Falta algún componente secundario. Supuestos declarados de forma parcial o vaga.	El modelo no corresponde a la formulación teórica, o contiene errores que invalidan los resultados. Faltan componentes centrales. Los resultados numéricos son incorrectos o imposibles de verificar. Supuestos no declarados.

C. Resultados, simulación y análisis cuantitativo — 20 pts

Bueno (20)	Regular (12)	Deficiente (4)
Todas las simulaciones, figuras y análisis exigidos están presentes y correctos. Cada pregunta de análisis se responde con cifras propias del equipo. Se comparan escenarios de forma rigurosa. Las limitaciones e interpretaciones se declaran explícitamente y son correctas.	La mayoría de resultados están presentes, con omisiones o imprecisiones. El análisis describe lo que se observa pero no explica por qué ocurre. Algunas preguntas se responden de forma genérica, sin apoyarse en cifras propias. Limitaciones mencionadas superficialmente.	Faltan simulaciones o figuras obligatorias. El análisis es inexistente o consiste en afirmaciones no sustentadas por los resultados. Conclusiones que contradicen los datos presentados o que aplicarían a cualquier proyecto. Limitaciones no mencionadas.

D. Calidad del código, pruebas y documentación — 10 pts

Bueno (10)	Regular (6)	Deficiente (2)
Código modular, con funciones de responsabilidad única y nombres descriptivos. Todas las pruebas exigidas están presentes y pasan. Docstrings en las funciones principales. Sin código muerto ni duplicado. Uso de IA declarado.	Código funcional pero con secciones largas o repetidas. Pruebas presentes de forma parcial, o presentes pero triviales. Documentación mínima. Algo de código muerto o comentado. Declaración de uso de IA incompleta.	Código monolítico, sin estructura ni nombres significativos. Pruebas ausentes o que no se ejecutan. Sin documentación. Código duplicado extensamente. Sin declaración de uso de IA.

7.2 Descriptores — Componente de Exposición (40 pts)

E. Dominio del tema — 20 pts

Bueno (20)	Regular (12)	Deficiente (4)
Todos los integrantes explican el fundamento teórico con precisión y en sus propias palabras. Justifican las decisiones de diseño tomadas. Distinguen entre lo que el modelo demuestra y lo que supone. Conectan el trabajo con los conceptos vistos en clase.	Los integrantes explican el procedimiento correctamente pero con dificultad para justificar el porqué de las decisiones. Uso impreciso de terminología técnica. Dependencia visible de las diapositivas. Dominio desigual entre integrantes.	Uno o más integrantes no pueden explicar partes del trabajo entregado. Errores conceptuales en la exposición. Lectura de las diapositivas. Terminología usada de forma incorrecta. No se distingue supuesto de resultado.

F. Claridad y estructura de la presentación — 10 pts

Bueno (10)	Regular (6)	Deficiente (2)
Secuencia lógica y fácil de seguir. Se respeta el tiempo asignado y el número de diapositivas. Transiciones fluidas entre integrantes. Lenguaje claro y ritmo adecuado. Cierra con conclusiones definidas.	Estructura reconocible pero con saltos o repeticiones. Excede o queda corto en el tiempo por un margen notable. Transiciones abruptas. Ritmo irregular. Conclusiones difusas.	Sin estructura identificable. Excede el tiempo de forma significativa o termina muy por debajo. No hay coordinación entre integrantes. Se corta la exposición sin llegar a conclusiones.

G. Calidad de las visualizaciones y material de apoyo — 5 pts

Bueno (5)	Regular (3)	Deficiente (1)
Todas las figuras tienen título, ejes etiquetados y leyenda legible. Las diapositivas son limpias y legibles desde el fondo del salón. Cada gráfica se usa para sustentar un punto concreto. Sin saturación de texto.	Figuras correctas pero con etiquetas incompletas o texto pequeño. Diapositivas con exceso de texto. Algunas gráficas se muestran sin explicarse.	Figuras sin etiquetas, ilegibles o ausentes. Diapositivas saturadas de texto o capturas de pantalla de código. Gráficas que no corresponden a lo que se está explicando.

H. Respuesta a preguntas — 5 pts

Bueno (5)	Regular (3)	Deficiente (1)
Responde de forma directa y correcta. Reconoce con honestidad los límites de su trabajo cuando corresponde. Puede señalar dónde en su código ocurre lo que se le pregunta.	Responde parcialmente o requiere reformulación de la pregunta. Respuestas correctas pero superficiales. Duda al ubicar los elementos dentro de su propio proyecto.	No responde, responde de forma incorrecta, o intenta cubrir el desconocimiento. No ubica los elementos dentro de su propio proyecto.

7.3 Penalizaciones

Las siguientes penalizaciones se aplican sobre la calificación final del laboratorio y son acumulables:

Situación	Penalización
Entrega del repositorio posterior a la fecha límite	−20 puntos
Integrante sin commits propios en el repositorio	0 en la parte técnica para ese integrante
Integrante ausente en la exposición sin justificante	0 en la parte de exposición para ese integrante
El repositorio no corre con el comando documentado	−10 puntos
El reporte o la presentación no están en docs/ antes de la exposición	−5 puntos